

LAPORAN PROYEK AKHIR

SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK SEHATI

(Sistem Elektronik Healthcare Anda Terintegrasi)

Aplikasi Web Rekam Medis Elektronik (RME) untuk Pelayanan Klinik Rawat Jalan



Disusun oleh:

NIM	Nama	Kelas
241011106	Rezky Arya Palanni	B
241011110	Habel Mangopo	B
241011095	Rendi Kurniawan	B
241011138	Febrian Al Ma'ruf	B
241011128	Andi Ahmad Naufal Madani	C

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
BAB 2 METODOLOGI PENGEMBANGAN	5
2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	5
2.2 Spesifikasi Proyek (Tools dan Teknologi)	5
2.3 Objek Penelitian	6
2.4 Repository dan Akun GitHub Anggota	6
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	7
3.1 Kebutuhan Fungsional	7
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional	9
3.3 Use Case Diagram	10
3.4 Activity Diagram	12
3.5 Sequence Diagram	14
3.6 Class Diagram	15
3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)	17
3.8 Perancangan Arsitektur Sistem	19
BAB 4 HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Lingkungan dan Cara Menjalankan	21
4.2 Implementasi Antarmuka per Peran	21
4.2.1 Halaman Publik dan Portal Pasien	21
4.2.2 Portal Dokter	23
4.2.3 Portal Admin	24
4.2.4 Portal Super Admin	25
4.3 Implementasi Keamanan dan Kepatuhan	26
4.4 Pengujian	26
BAB 5 TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM	28
5.1 Tantangan Pengembangan	28
5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Sistem	28
5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan	29
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	30
6.1 Kesimpulan	30
6.2 Saran	30
LAMPIRAN	31
Lampiran A. Pembagian Tugas dan Kontribusi Anggota Tim	31
Lampiran B. Pernyataan Penggunaan AI	31
Lampiran C. Peta Endpoint Utama	32
Lampiran D. Kredensial Demonstrasi	32

RINGKASAN

SEHATI (Sistem Elektronik Healthcare Anda Terintegrasi) adalah aplikasi web Rekam Medis Elektronik (RME) untuk fasilitas pelayanan rawat jalan skala kecil hingga menengah. Sistem mengintegrasikan seluruh alur layanan pasien dalam satu platform: pendaftaran mandiri berbasis OTP, penjadwalan dan booking janji temu, konfirmasi kedatangan, manajemen antrian real-time, dokumentasi konsultasi format SOAP dengan kode diagnosis ICD-10, peresepan elektronik (PDF), hingga pengawasan melalui jejak audit yang tidak dapat diubah.

Aplikasi dibangun dengan Node.js + TypeScript di sisi server (framework Express), EJS sebagai mesin tampilan server-side rendering, basis data MySQL 8, dan Socket.IO untuk pembaruan antrian secara langsung. Keamanan menjadi fokus utama melalui enkripsi data sensitif (AES-256-GCM), autentikasi berlapis (OTP untuk pasien, password + TOTP/MFA untuk staf), kontrol akses berbasis peran (RBAC), serta audit log yang dilindungi trigger basis data. Pengembangan dilakukan oleh tim beranggotakan lima orang dengan metodologi Waterfall, mulai dari penyusunan SRS, perancangan, implementasi, hingga pengujian fungsional.

Sistem yang dihasilkan mencakup 6 peran pengguna, 14 modul fungsional, 12 tabel basis data, 52 kebutuhan fungsional dan 27 kebutuhan non-fungsional, serta impor 11.245 kode diagnosis ICD-10. Laporan ini memaparkan latar belakang, metodologi pengembangan, analisis dan perancangan sistem (use case, activity, sequence, class diagram, ERD, dan arsitektur), hasil implementasi tiap peran, pengujian, serta tantangan dan keterbatasan sistem.

Kata kunci: Rekam Medis Elektronik, SOAP, ICD-10, RBAC, antrian real-time, Permenkes 24/2022.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia dipercepat oleh terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik selambat-lambatnya 31 Desember 2023. Namun, banyak fasilitas berskala kecil hingga menengah, klinik pratama, puskesmas, dan praktik dokter mandiri belum mampu mengadopsi RME secara penuh karena kompleksitas implementasi, tingginya biaya lisensi dan infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi kesehatan.

Di sisi lain, alur pelayanan konvensional dinilai tidak efisien. Pasien mengantri tanpa kepastian waktu, lalu harus menceritakan keluhan dari awal karena tidak ada dokumentasi yang dapat dibaca dokter terlebih dahulu. Akibatnya antrian menumpuk dan waktu tunggu memanjang. Persoalan lain terletak pada cara dokter mencatat dan menelusuri riwayat medis pasien: pencatatan yang masih dilakukan secara manual di atas kertas membuat dokumentasi sulit dicari kembali, rentan hilang atau rusak, tidak terstandar, serta memakan waktu pada setiap kunjungan. Kondisi tersebut menurunkan efisiensi konsultasi sekaligus kualitas rekam medis.

Berangkat dari kedua persoalan tersebut, SEHATI dikembangkan untuk mendigitalkan rekam medis rawat jalan agar sesuai Permenkes 24/2022 sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Pencatatan riwayat pasien yang sebelumnya manual digantikan dokumentasi digital terstruktur berformat SOAP berstandar ICD-10 yang mudah ditelusuri dan diaudit, sementara pengumpulan keluhan pra-konsultasi dilakukan mandiri oleh pasien sehingga dokter dapat langsung fokus pada pemeriksaan dan penanganan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mendigitalkan rekam medis rawat jalan sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022 dengan solusi yang terjangkau dan mudah diimplementasikan oleh fasilitas kesehatan skala kecil hingga menengah?
2. Bagaimana menggantikan pencatatan riwayat medis pasien oleh dokter yang masih manual/berbasis kertas dan tidak efisien menjadi dokumentasi digital terstruktur (SOAP berstandar ICD-10) yang mudah ditelusuri, aman, dan dapat diaudit?

3. Bagaimana meningkatkan efisiensi alur antrian dan konsultasi yang konvensional, dimana pasien menunggu tanpa kepastian dan harus mengulang keluhan dari awal?
4. Bagaimana menjamin keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas data pasien sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

1.3 Tujuan

Tujuan pengembangan sistem SEHATI adalah sebagai berikut.

1. Mendigitalkan rekam medis rawat jalan sesuai standar Permenkes No. 24 Tahun 2022 dengan solusi yang terjangkau dan mudah diimplementasikan.
2. Menggantikan pencatatan riwayat pasien yang manual dengan dokumentasi klinis terstruktur format SOAP berstandar ICD-10 yang mudah ditelusuri dan diaudit.
3. Memfasilitasi pasien menyampaikan keluhan secara mandiri sebelum konsultasi sehingga dokter dapat langsung fokus pada pemeriksaan dan penanganan.
4. Memberi akses transparan kepada pasien atas riwayat medisnya, termasuk pengunduhan resep dalam format PDF.
5. Mempercepat dan merapikan alur antrian melalui pembaruan status secara real-time berbasis WebSocket.
6. Menjamin akuntabilitas melalui jejak audit aktivitas yang bersifat immutable, serta keamanan data melalui enkripsi, autentikasi berlapis, dan kontrol akses.

BAB 2 METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan SEHATI menggunakan model Waterfall (SDLC sekuensial), yang dipilih karena ruang lingkup dan kebutuhan sistem telah didefinisikan secara jelas di awal melalui dokumen SRS. Model ini menjalankan setiap tahap secara berurutan, di mana keluaran satu tahap menjadi masukan tahap berikutnya. Tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- **Analisis Kebutuhan.** Mengumpulkan dan menetapkan kebutuhan fungsional (FR-01–FR-52) dan non-fungsional (NFR-01–NFR-27) serta standar acuan (Permenkes 24/2022, SOAP, ICD-10, UU PDP) yang dituangkan dalam dokumen SRS.
- **Perancangan.** Memodelkan sistem melalui diagram UML (use case, activity, sequence, class), Entity Relationship Diagram (ERD), serta perancangan arsitektur aplikasi berlapis.
- **Implementasi.** Menerjemahkan rancangan menjadi kode pada 14 modul mandiri dengan pola controller–model–routes, termasuk antarmuka EJS, lapisan keamanan, dan kanal real-time.
- **Pengujian.** Memverifikasi sistem dengan pendekatan black-box (functional testing) terhadap kebutuhan dan aturan keamanan, dilengkapi otomasi alur end-to-end menggunakan Playwright.
- **Deployment & Pemeliharaan.** Menyiapkan konfigurasi lingkungan (.env), skema basis data, seeding data, dan menjalankan aplikasi di belakang HTTPS reverse proxy.

2.2 Spesifikasi Proyek (Tools dan Teknologi)

Aplikasi mengadopsi stack berbasis JavaScript/TypeScript secara penuh dengan arsitektur modular. Tabel 2.1 merangkum teknologi inti yang digunakan beserta fungsinya.

Tabel 2.1 Stack Teknologi Sistem SEHATI

Kategori	Teknologi	Fungsi
Bahasa & Runtime	Node.js, TypeScript 5.3	Logika server dengan tipe statis (strict mode).
Framework Web	Express 4.18	Routing HTTP, middleware, dan penyajian aplikasi.
Mesin Tampilan	EJS 3.1	Server-side rendering halaman HTML.
Basis Data	MySQL 8 + mysql2	Penyimpanan relasional; kueri SQL via connection pool.

Kategori	Teknologi	Fungsi
Real-time	Socket.IO 4.7	Pembaruan antrian pasien secara langsung.
Autentikasi	jsonwebtoken 9, speakeasy 2, bcrypt 5	JWT (cookie httpOnly), TOTP/MFA, hashing password (cost 12).
Keamanan	helmet 8, express-rate-limit 7, Node crypto	Header keamanan/CSP, pembatasan laju, enkripsi & hashing data.
Dokumen	pdfkit 0.14, qrcode 1.5	Pembuatan resep PDF dan QR code MFA.
Berkas & Validasi	multer 1.4, zod 3.22	Unggah hasil penunjang dan validasi skema input.
Logging	winston 3.11, morgan	Log aplikasi terstruktur dan log HTTP.
Integrasi	WhatsApp (Fonnte / Meta Cloud API)	Pengiriman kode OTP ke pasien.
Pengujian	Playwright 1.60	Otomasi peramban untuk verifikasi alur end-to-end.

Setiap fitur diorganisasi sebagai modul mandiri pada `src/modules/<modul>/` yang terdiri atas tiga berkas: `*.controller.ts` (logika request), `*.model.ts` (akses data SQL), dan `*.routes.ts` (definisi endpoint). Pola ini menjaga keterpisahan tanggung jawab dan memudahkan pemeliharaan.

2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian pada proyek ini adalah proses pelayanan rekam medis rawat jalan pada fasilitas kesehatan skala kecil hingga menengah, yaitu klinik pratama, puskesmas, dan rumah sakit kecil. Cakupan layanan yang diteliti dan didigitalkan meliputi pendaftaran pasien, penjadwalan dan booking, konfirmasi kedatangan, manajemen antrian, dokumentasi konsultasi (SOAP), peresepan, riwayat medis, manajemen akun & spesialisasi, serta audit aktivitas. Sistem dirancang untuk satu klinik (single-tenant) dan tidak mencakup layanan rawat inap, gawat darurat, maupun telemedicine.

2.4 Repository dan Akun GitHub Anggota

Kode sumber proyek dikelola menggunakan Git dan dihosting di GitHub. Tautan repository proyek: <https://github.com/rezkyaryapalanni241011106-del/sehati-projek.git>

Daftar akun GitHub setiap anggota tim disajikan pada Tabel 2.2 (silakan lengkapi kolom username sesuai akun masing-masing).

Tabel 2.2 Akun GitHub Anggota Tim

Nama	Username GitHub
Rezky Arya Palanni	<i>rezkyaryapalanni241011106-del</i>
Habel Mangopo	<i>HabelMangopo241011110</i>
Rendi Kurniawan	<i>rendikurniawan199</i>
Febrian Al Ma'ruf	<i>Febrianalmaruf241011138</i>
Andi Ahmad Naufal Madani	<i>noval-zz</i>

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini memaparkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem sebagaimana didefinisikan pada dokumen SRS, mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemodelan UML (use case, activity, sequence, dan class diagram), perancangan basis data (ERD), serta arsitektur sistem.

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-52) dikelompokkan per modul sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional (FR-01–FR-52)

Kode	Modul	Kebutuhan
FR-01	Autentikasi	Menyediakan dua jalur login terpisah: Pasien (nomor HP + OTP, passwordless) dan Staf (username + password + token MFA/TOTP).
FR-02	Autentikasi	OTP berlaku 5 menit; OTP yang telah dipakai atau kedaluwarsa dinonaktifkan otomatis.
FR-03	Autentikasi	Membatasi percobaan login gagal maksimal 5 kali dalam 15 menit; setelahnya akun dikunci sementara 30 menit.
FR-04	Autentikasi	Memutus sesi otomatis (idle timeout) setelah 15 menit tanpa aktivitas untuk seluruh dashboard staf, Admin, dan Super Admin.
FR-05	RBAC	Memberlakukan RBAC ketat; tiap peran hanya mengakses modul dan data sesuai wewangannya.
FR-06	Akun	Setiap staf dapat mengubah kata sandinya sendiri melalui menu profil.
FR-07	Audit	Seluruh aktivitas login (sukses/gagal) dicatat otomatis ke audit log immutable.
FR-08	Spesialisasi	Menyediakan modul manajemen master data spesialisasi yang dikelola Admin melalui antarmuka.
FR-09	Spesialisasi	Admin dapat menambah, menonaktifkan, dan mengaktifkan kembali spesialisasi.
FR-10	Spesialisasi	Nama spesialisasi wajib unik; tidak boleh ada dua entri dengan nama sama.
FR-11	Spesialisasi	Daftar spesialisasi aktif tersedia saat pendaftaran/edit akun dokter dan sebagai filter pencarian dokter saat booking.
FR-12	Spesialisasi	Penonaktifan spesialisasi tidak menghapus data dokter yang sebelumnya memakainya.
FR-13	Pasien	Menyediakan formulir registrasi mandiri pasien baru dengan field wajib sesuai Permenkes 24/2022.
FR-14	Pasien	Memvalidasi keunikan NIK; bila baru membuat akun + Nomor RM unik (RM-YYYY-XXXXXX), bila sudah ada diarahkan ke login.
FR-15	Pasien	Menyediakan identitas alternatif (paspor, NIK wali, atau RM internal) untuk pasien tanpa NIK (bayi/WNA/darurat).

Kode	Modul	Kebutuhan
FR-16	Pasien	Pasien dapat memperbarui data profil kapan saja; NIK bersifat permanen dan tidak dapat diubah.
FR-17	Booking	Menampilkan kalender ketersediaan slot dokter; slot penuh/diblokir ditandai tidak tersedia.
FR-18	Booking	Alur booking: pilih tanggal, pilih spesialisasi/dokter, pilih slot jam, lalu konfirmasi.
FR-19	Booking	Mengirim notifikasi konfirmasi booking via SMS/WhatsApp segera setelah booking berhasil.
FR-20	Booking	Slot yang dipesan terkunci otomatis (UNIQUE pada id_dokter, tanggal, slot_jam) untuk mencegah pemesanan ganda.
FR-21	Booking	Pasien dapat membatalkan atau menjadwalkan ulang paling lambat H-1 sebelum kunjungan.
FR-22	Keluhan	Formulir keluhan pra-konsultasi maks. 500 karakter dengan penghitung karakter real-time.
FR-23	Keluhan	Pasien dapat mengisi/mengedit keluhan selama status kunjungan masih 'booked'.
FR-24	Keluhan	Setelah status menjadi 'hadir', kolom keluhan otomatis menjadi read-only.
FR-25	Keluhan	Keluhan otomatis menjadi pre-fill pada field Subjektif di formulir SOAP dokter.
FR-26	Kedatangan	Dashboard front desk menampilkan pasien terjadwal hari ini, diurutkan berdasarkan slot jam booking.
FR-27	Kedatangan	Resepsionis/perawat menandai pasien 'hadir' dengan satu klik setelah verifikasi identitas.
FR-28	Kedatangan	Konfirmasi memindahkan pasien ke antrian dokter secara real-time (WebSocket) dengan timestamp sebagai dasar FCFS.
FR-29	Kedatangan	Sistem mencatat ID staf pengonfirmasi dan timestamp konfirmasi ke tabel kunjungan.
FR-30	Antrian	Menampilkan data grid antrian real-time (latensi ≤ 500 ms), diurutkan FCFS berdasarkan waktu_konfirmasi.
FR-31	Antrian	Tiap entri menampilkan nama, nomor RM, usia, waktu konfirmasi, dan ringkasan keluhan (50 karakter).
FR-32	Antrian	Tombol 'Panggil' otomatis membuka formulir rekam medis pasien.
FR-33	Antrian	'Skip' wajib disertai alasan; pasien skip masuk daftar standby dan dapat dipanggil kembali.
FR-34	Antrian	Tampilan antrian aktif dan daftar standby dipisahkan secara visual.
FR-35	SOAP	Menyediakan formulir SOAP terstruktur (auto-fill metadata; bagian S, O, A, P) saat rekam medis dibuka.
FR-36	SOAP	Memvalidasi minimal Diagnosis Utama (ICD-10) + satu dari resep/tindakan/anjuran sebelum data disimpan.
FR-37	SOAP	Seluruh field Objektif (vital sign, pemeriksaan, penunjang) bersifat opsional dan tidak menghalangi penyimpanan.
FR-38	SOAP	Setelah tersimpan, data terkunci; koreksi hanya via catatan koreksi tanpa menimpa data lama.

Kode	Modul	Kebutuhan
FR-39	Resep	Menyediakan cetak/unduh resep PDF berformat standar (kop, identitas pasien/dokter + STR, daftar obat, area tanda tangan).
FR-40	Riwayat	Dokter mengakses seluruh riwayat kunjungan pasien aktif (kronologis terbalik) lengkap detail SOAP.
FR-41	Riwayat	Pasien melihat seluruh kunjungannya (diagnosis, resep, anjuran) dalam mode read-only.
FR-42	Riwayat	Pasien tidak dapat mengubah, menghapus, atau memanipulasi rekam medis.
FR-43	Riwayat	Pasien dapat mengunduh resep PDF dari kunjungan manapun (layout identik resep dokter).
FR-44	Jadwal	Admin menambah/mengedit/menonaktifkan jadwal praktek dokter (hari, jam, durasi/pasien, kuota).
FR-45	Jadwal	Sistem meng-generate slot kalender booking otomatis berdasarkan parameter jadwal.
FR-46	Jadwal	Admin memblokir tanggal (status_aktif=0); booking terdampak diberi notifikasi pembatalan.
FR-47	Akun	Admin melakukan CRUD + reset password akun tenaga medis, termasuk STR & spesialisasi dokter.
FR-48	Akun	Super Admin melakukan CRUD + reset password akun Admin, serta akses read-only seluruh dashboard.
FR-49	Akun	Penonaktifan akun tidak menghapus data historis; log & rekam medis tetap utuh.
FR-50	Audit	Mencatat otomatis aktivitas kritis (login, perubahan RME, akun, jadwal, spesialisasi, akses Super Admin) ke audit_log.
FR-51	Audit	Tabel audit_log dilindungi TRIGGER database yang menolak operasi UPDATE & DELETE.
FR-52	Audit	Tiap entri audit memuat waktu, id_user, peran, aktivitas, tabel_target, id_target, ip_address, status, dan keterangan.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional (NFR-01 hingga NFR-27) beserta target ukurannya disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR-01–NFR-27)

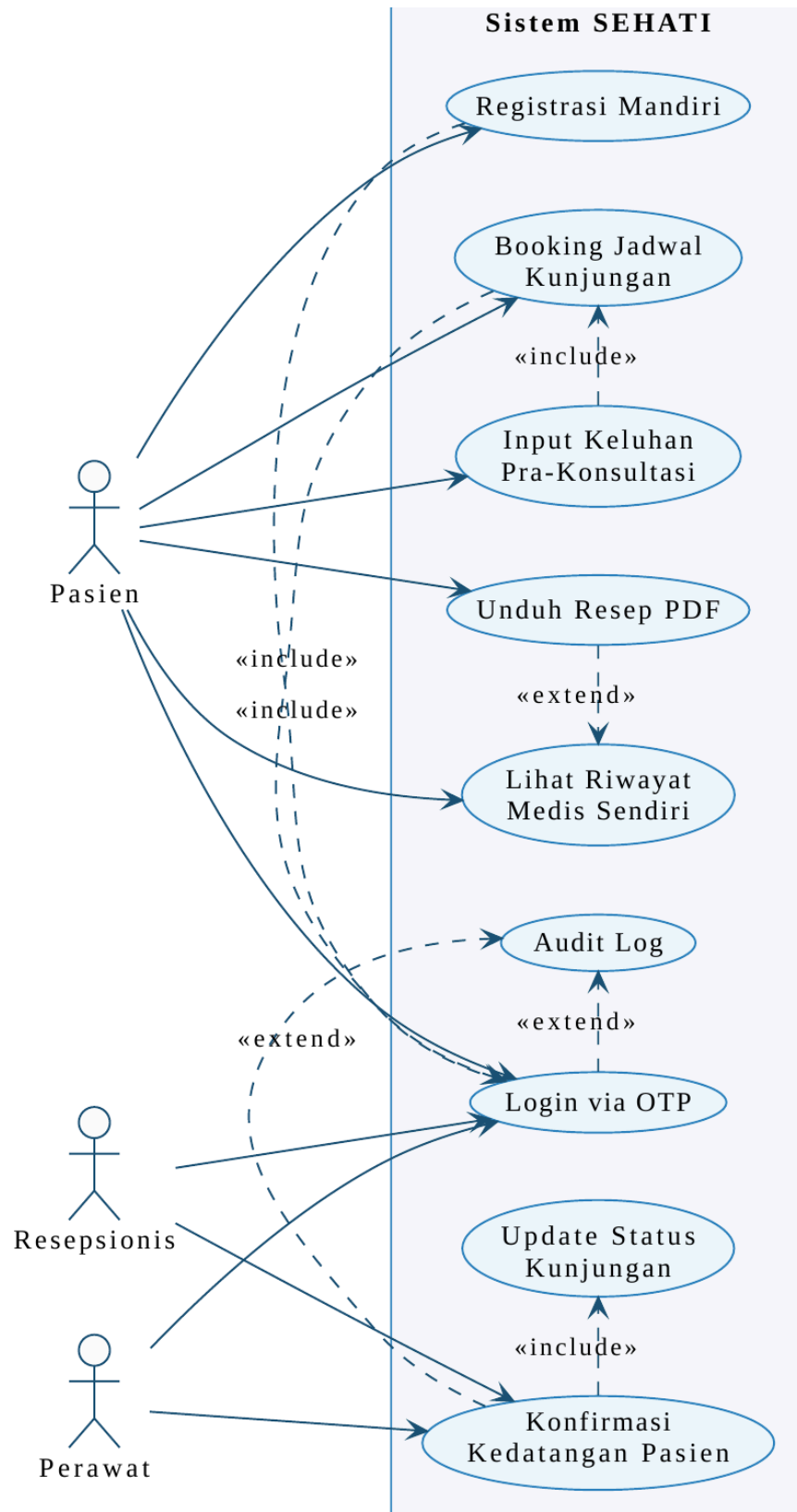
Kode	Aspek	Kebutuhan	Target
NFR-01	Kinerja	Waktu respons rata-rata operasi CRUD.	< 2 detik
NFR-02	Kinerja	Kapasitas pengguna aktif serentak tanpa degradasi.	≥ 500 pengguna
NFR-03	Kinerja	Latensi pembaruan dashboard antrian via WebSocket.	≤ 500 ms
NFR-04	Kinerja	Waktu generate PDF resep setelah SOAP tersimpan.	< 3 detik

Kode	Aspek	Kebutuhan	Target
NFR-05	Kinerja	Waktu pengiriman OTP ke nomor HP pasien.	< 30 detik
NFR-06	Keandalan	Uptime sistem minimum per tahun.	≥ 99,9%
NFR-07	Keandalan	Frekuensi backup database otomatis.	Harian
NFR-08	Keandalan	Retensi backup database.	≥ 30 hari
NFR-09	Keandalan	Waktu pemulihan otomatis (failover).	≤ 60 detik
NFR-10	Keandalan	Recovery Point Objective (RPO).	≤ 24 jam
NFR-11	Keamanan	Seluruh transmisi data dienkripsi TLS 1.3.	Wajib
NFR-12	Keamanan	Data tersimpan dienkripsi AES-256.	Wajib
NFR-13	Keamanan	Password staf di-hash bcrypt (cost ≥ 12) atau Argon2id.	Wajib
NFR-14	Keamanan	MFA wajib aktif untuk seluruh akun staf.	Wajib
NFR-15	Keamanan	Idle timeout untuk seluruh sesi non-pasien.	15 menit
NFR-16	Kepatuhan	Mematuhi Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Wajib
NFR-17	Kepatuhan	Mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi).	Wajib
NFR-18	Keamanan	Audit log immutable via TRIGGER database.	Wajib
NFR-19	Usability	Antarmuka pasien minimalist cognitive load; font minimal 16px.	Wajib
NFR-20	Usability	Elemen interaktif utama dapat dijangkau satu ibu jari di mobile.	Wajib
NFR-21	Usability	Responsive untuk desktop, tablet, dan smartphone.	Wajib
NFR-22	Usability	Bahasa default Indonesia; arsitektur siap multibahasa (i18n).	Wajib
NFR-23	Usability	Formulir menampilkan pesan error deskriptif dan spesifik.	Wajib
NFR-24	Pemeliharaan	Arsitektur modular; tiap modul dapat diperbarui independen.	Wajib
NFR-25	Pemeliharaan	Logging error terpusat (ELK/Sentry atau setara).	Direkomendasi
NFR-26	Pemeliharaan	Kode sumber terdokumentasi dengan komentar memadai.	Wajib

Kode	Aspek	Kebutuhan	Target
NFR-2 7	Skalabilitas	Dapat diskalakan horizontal tanpa perubahan arsitektur fundamental.	Wajib

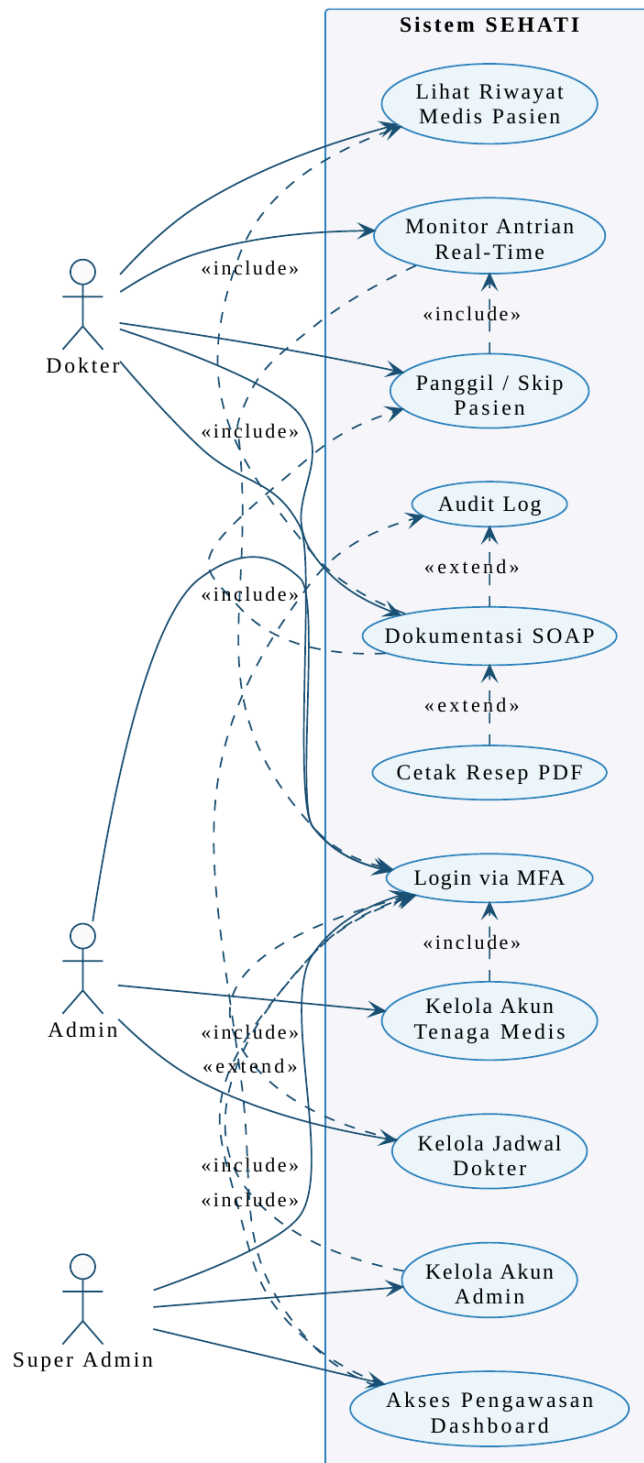
3.3 Use Case Diagram

Use case diagram dipecah menjadi dua bagian untuk keterbacaan: (1) alur Pasien dan Front Desk, serta (2) alur Tenaga Medis dan Manajemen. Relasi «include» menunjukkan ketergantungan mutlak antar use case (mis. Booking selalu memerlukan Login OTP), sedangkan relasi «extend» ke Audit Log menunjukkan bahwa aktivitas penting tercatat otomatis pada immutable log.



Gambar 3.1 Use Case Diagram — Alur Pasien, Resepsionis, dan Perawat

4.1.2 Use Case Diagram: Alur Tenaga Medis dan Manajemen

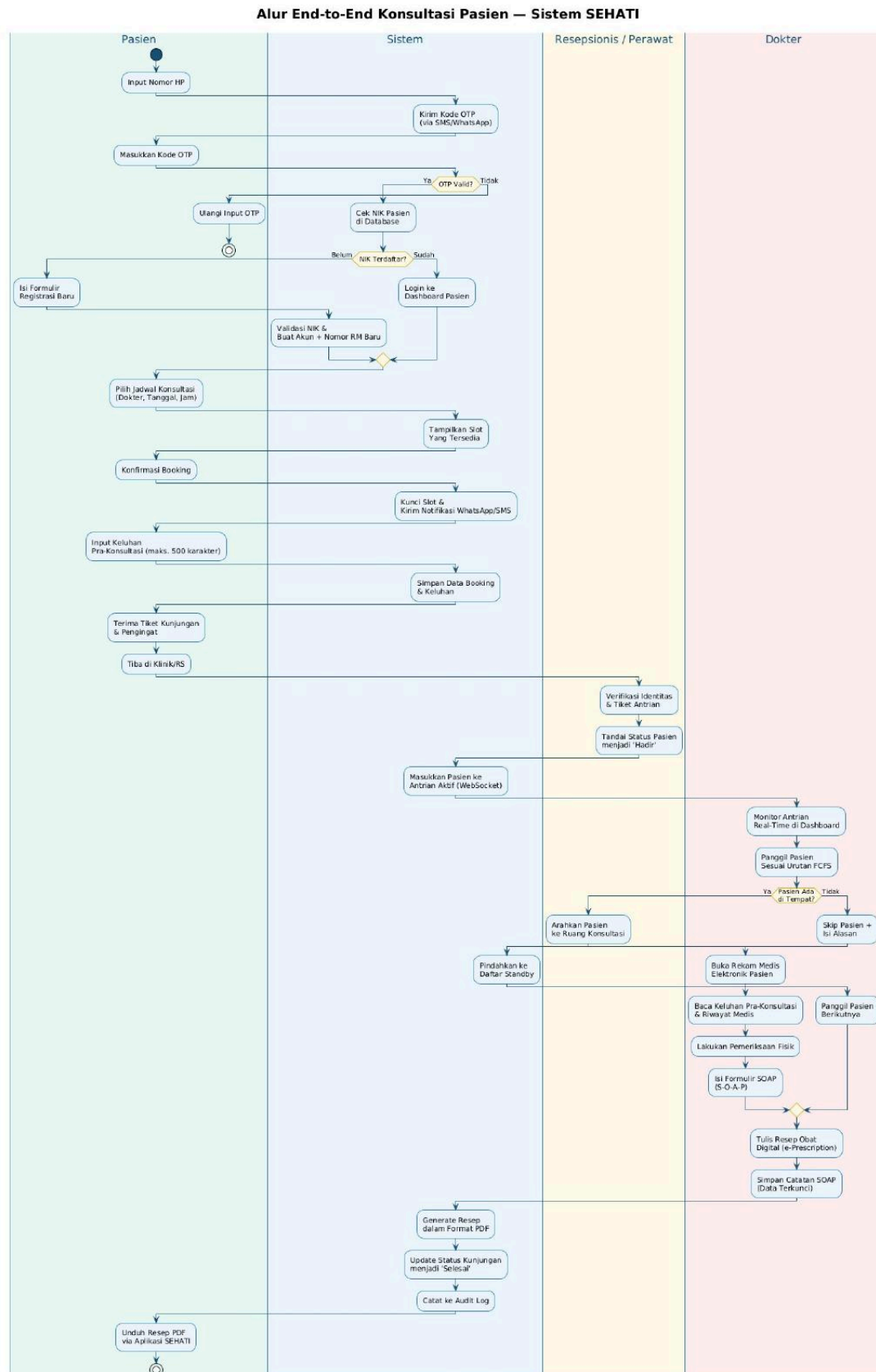


Gambar 4.2. Use Case Diagram untuk Aktor Dokter, Admin, dan Super Admin.

Gambar 3.2 Use Case Diagram — Alur Dokter, Admin, dan Super Admin

3.4 Activity Diagram

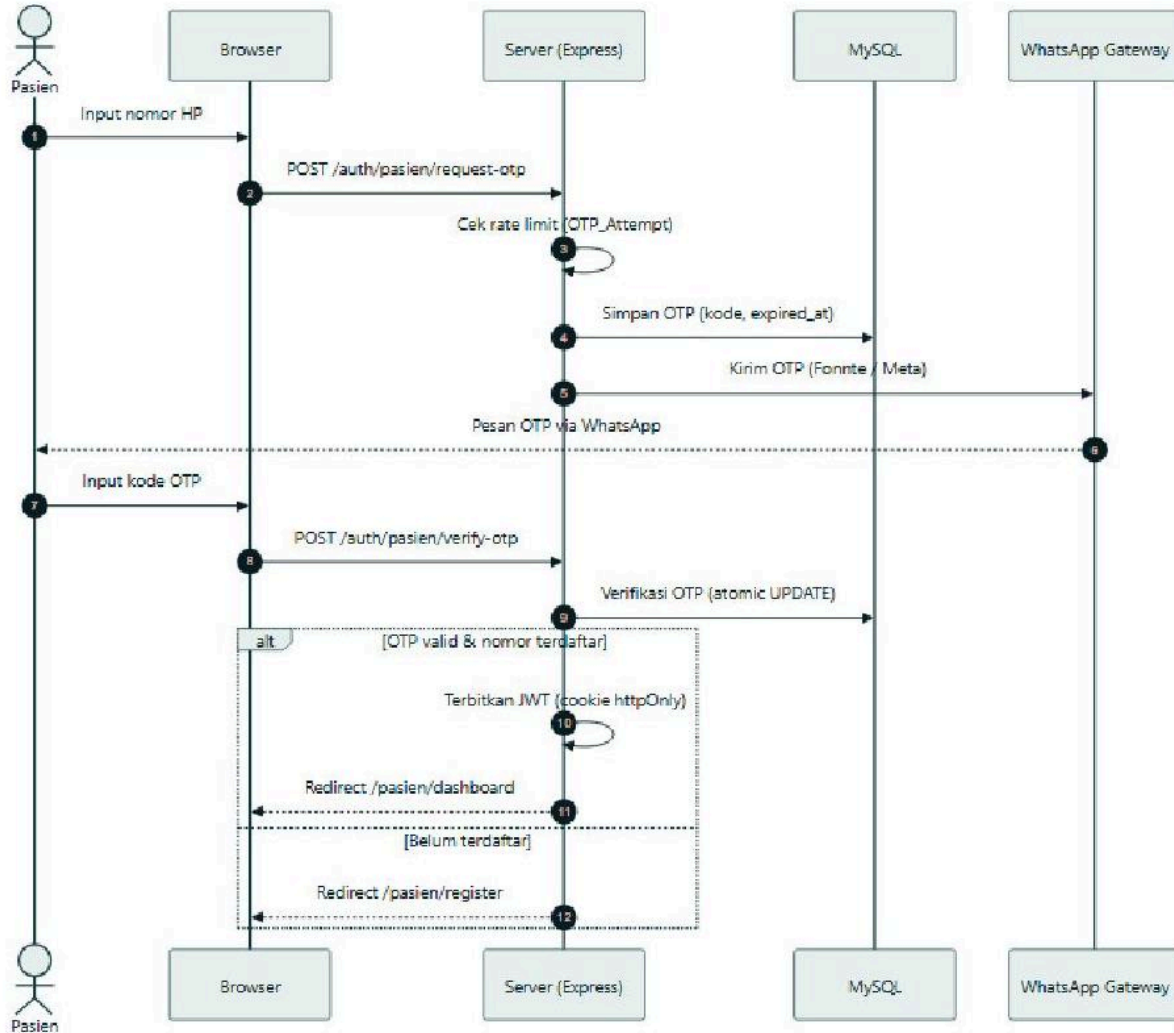
Activity diagram memodelkan alur proses bisnis SEHATI secara end-to-end menggunakan swimlane untuk membedakan aktivitas tiap aktor (Pasien, Sistem, Resepsionis/Perawat, dan Dokter), mulai dari registrasi & autentikasi, penjadwalan & input keluhan, kedatangan & konfirmasi, konsultasi & dokumentasi SOAP, hingga pasca-konsultasi.



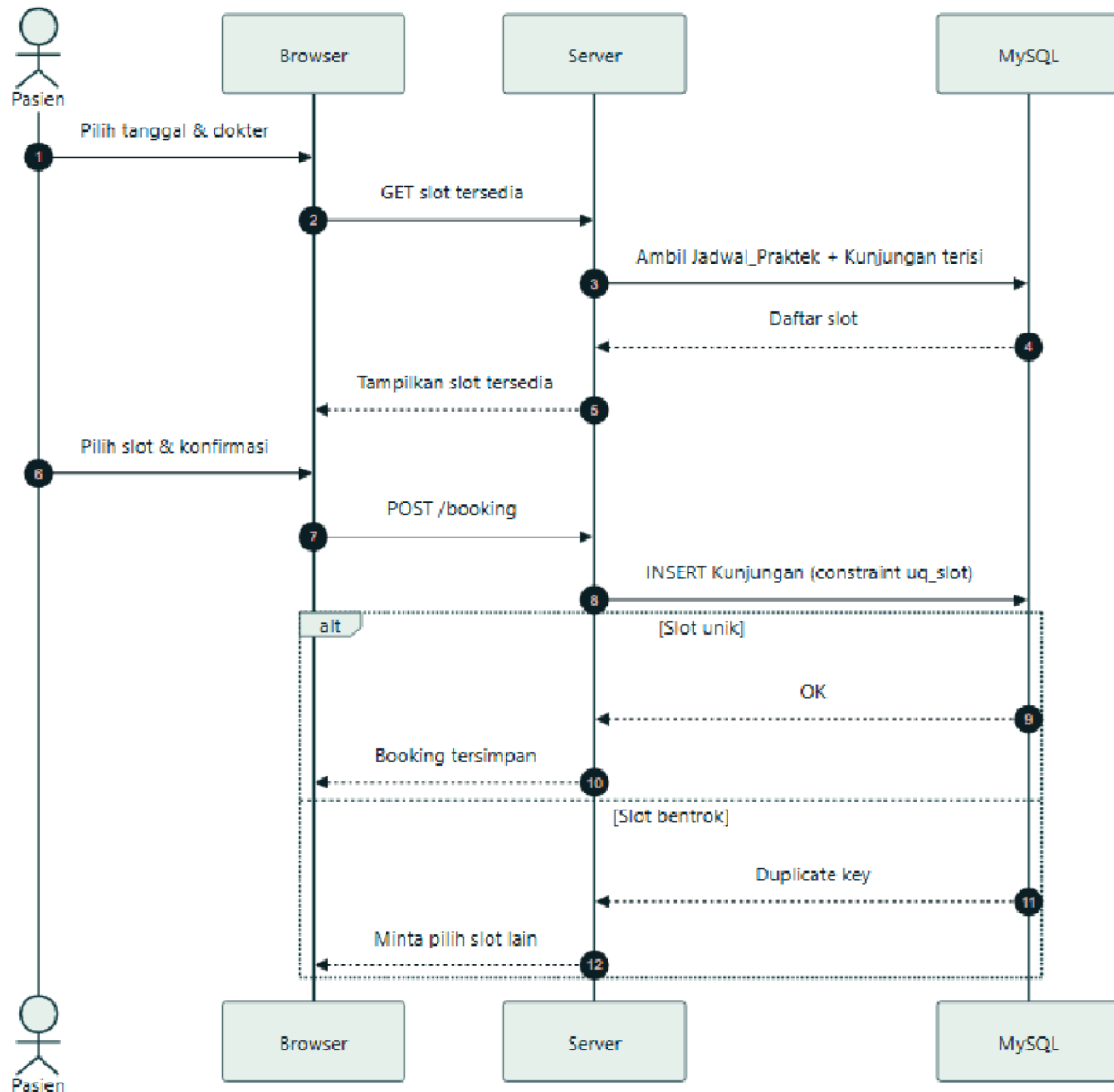
Gambar 3.3 Activity Diagram — Alur End-to-End Konsultasi Pasien

3.5 Sequence Diagram

Sequence diagram memperlihatkan urutan pertukaran pesan antar komponen pada dua alur kunci, yaitu login OTP pasien (Gambar 3.4) dan pembuatan booking dengan constraint slot unik (Gambar 3.5).



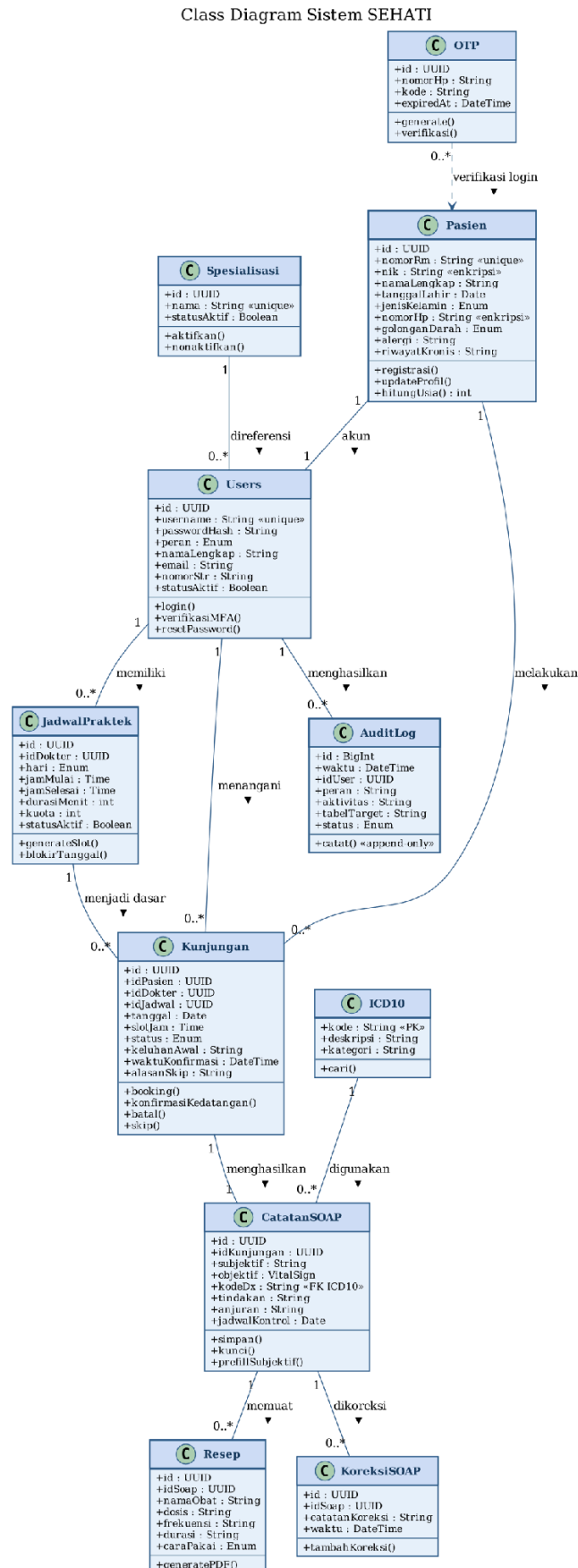
Gambar 3.4 Sequence Diagram — Login OTP Pasien



Gambar 3.5 Sequence Diagram — Pembuatan Booking dengan Constraint Slot Unik

3.6 Class Diagram

Class diagram menggambarkan kelas-kelas utama domain SEHATI beserta atribut, operasi (method), dan relasinya. Kelas Users menampung seluruh akun staf maupun pasien, sementara Pasien menyimpan profil medis. Transaksi kunjungan (Kunjungan) menghubungkan Pasien, dokter (Users), dan Jadwal_Praktek; setiap kunjungan menghasilkan tepat satu Catatan_SOAP yang dapat memuat banyak Resep dan koreksi (KoreksiSOAP) tanpa menimpa data asli. Diagnosis mengacu pada master ICD10, autentikasi pasien memanfaatkan OTP, dan seluruh aktivitas kritis tercatat pada AuditLog yang bersifat append-only.



Gambar 3.6 Class Diagram Sistem SEHATI

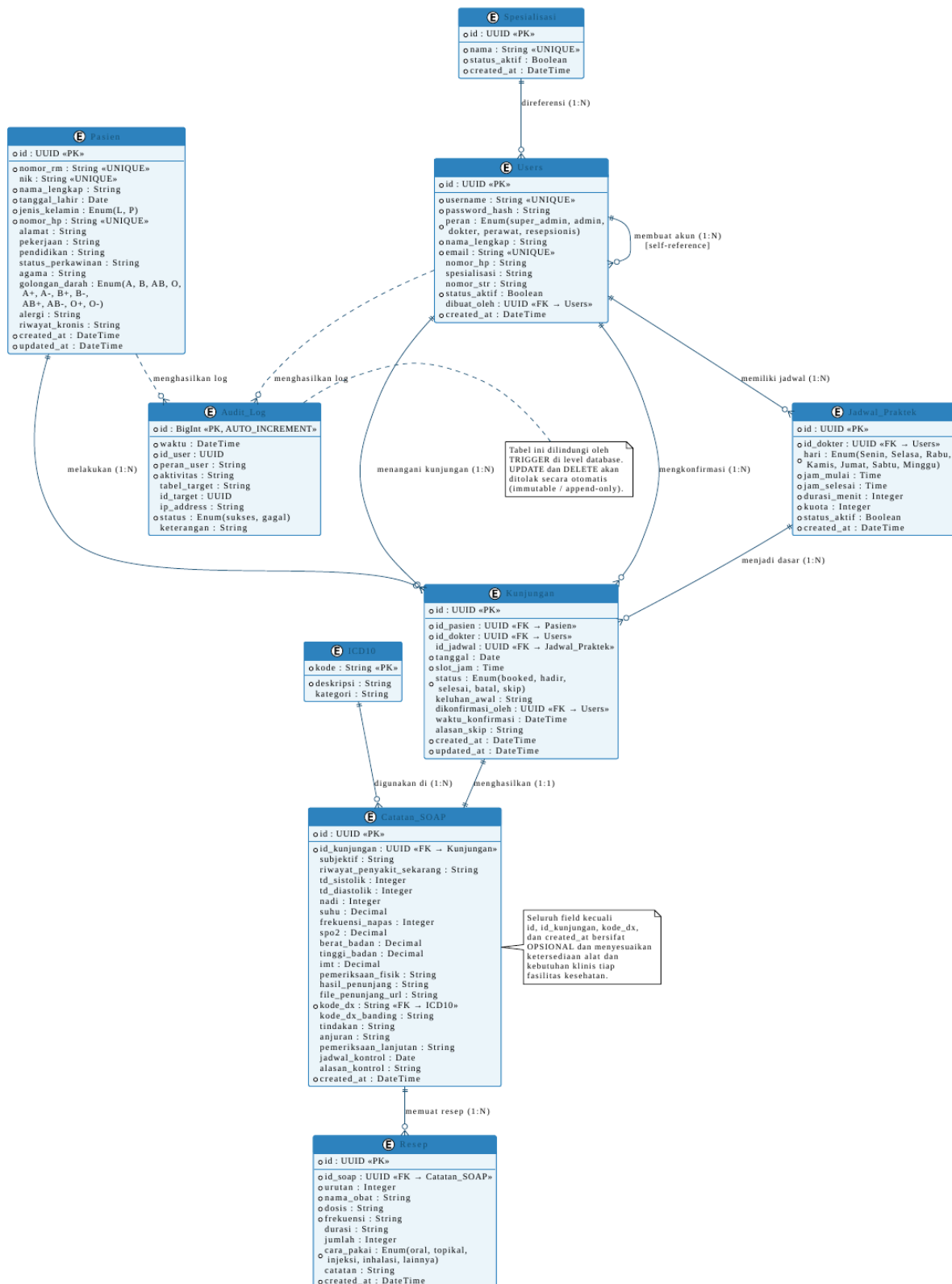
3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

Basis data db_sehati berjalan di MySQL 8 dengan charset utf8mb4 dan terdiri atas 12 tabel. Sebagian besar tabel memakai UUID sebagai primary key untuk menghindari enumerasi ID, relasi antar tabel ditegakkan dengan foreign key, dan integritas slot booking dijaga oleh constraint UNIQUE. Ringkasan entitas inti disajikan pada Tabel 3.3, sedangkan ERD ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Tabel 3.3 Ringkasan Entitas Basis Data

Tabel	Fungsi	Relasi Utama
Spesialisasi	Master data spesialisasi dokter.	Direferensikan Users (dokter).
Users	Akun seluruh peran (pasien & staf) beserta data terenkripsi.	1—N Kunjungan, Jadwal_Praktek, Audit_Log.
Pasien	Profil medis pasien (NIK, Nomor RM, data klinis dasar).	1—1 Users; 1—N Kunjungan.
OTP	Kode OTP aktif beserta masa berlaku.	Terhubung ke nomor HP / Users.
OTP_Attempt	Catatan percobaan OTP untuk rate limiting.	Terhubung ke nomor HP / Users.
ICD10	Master 11.245 kode diagnosis ICD-10.	Direferensikan Catatan_SOAP.
Jadwal_Praktek	Jadwal & kuota praktek dokter.	N—1 Users; dasar slot booking.
Kunjungan	Transaksi kunjungan (booking → hadir → selesai).	N—1 Pasien, Users, Jadwal_Praktek; 1—1 SOAP.
Catatan_SOAP	Dokumentasi konsultasi format SOAP.	1—1 Kunjungan; N—1 ICD10; 1—N Resep.
Resep	Item obat hasil peresepan.	N—1 Catatan_SOAP.
Koreksi_SOAP	Catatan koreksi SOAP tanpa menimpa data asli.	N—1 Catatan_SOAP.
Audit_Log	Jejak audit immutable seluruh aktivitas kritis.	N—1 Users (append-only).

Entity Relationship Diagram Sistem SEHATI



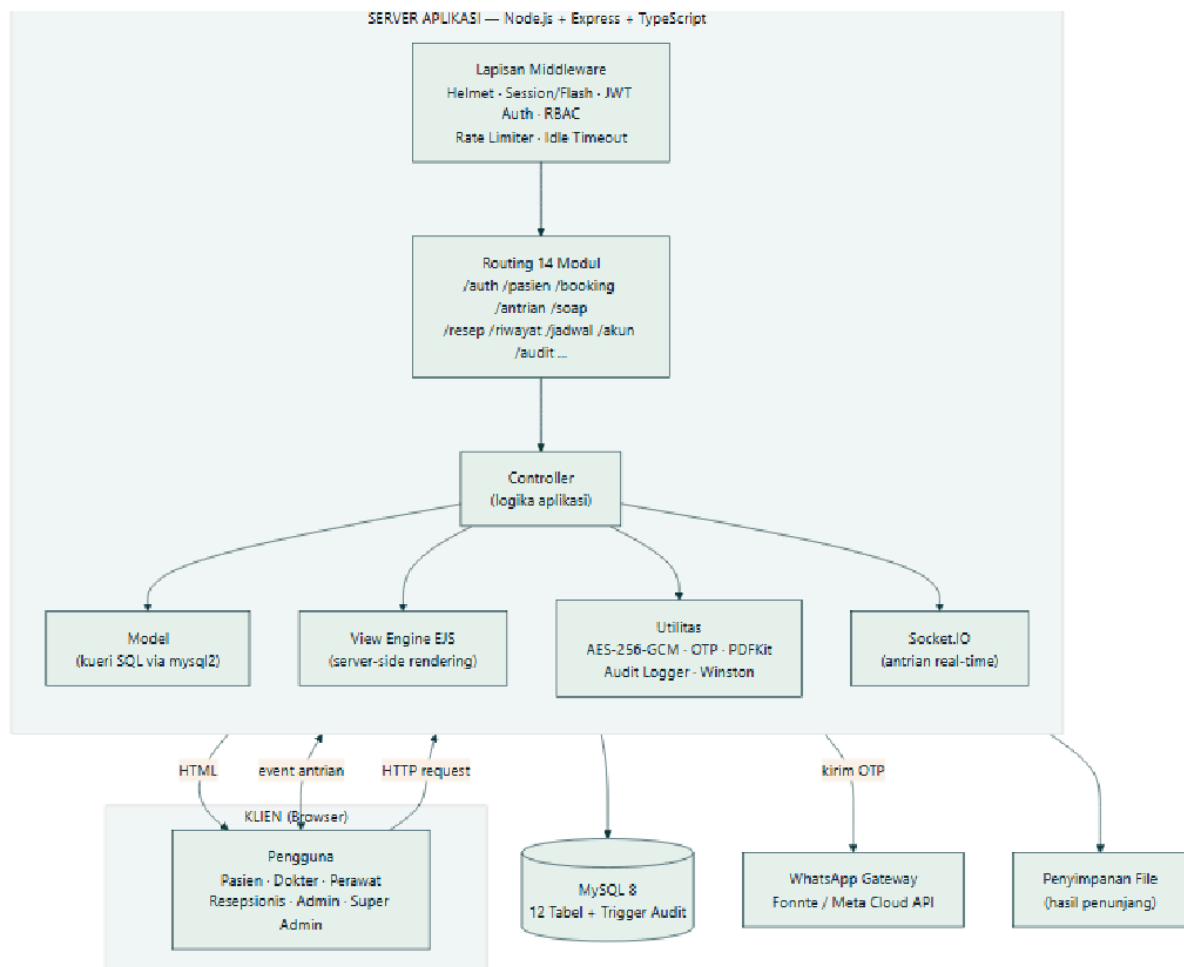
Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram Sistem SEHATI

Catatan: ERD menonjolkan sembilan entitas inti penyimpanan permanen. Implementasi menambahkan tiga tabel pendukung yang bersifat operasional/transien OTP dan

OTP_Attempt (autentikasi & rate limiting) serta Koreksi_SOAP (amandemen rekam medis) sehingga skema fisik berjumlah 12 tabel.

3.8 Perancangan Arsitektur Sistem

SEHATI menggunakan arsitektur monolitik berlapis (layered) di atas Express. Permintaan dari peramban melewati lapisan middleware keamanan, diarahkan oleh router modul ke controller, yang berinteraksi dengan model (kueri SQL) dan mesin tampilan EJS. Pembaruan antrian dikirim ke klien melalui kanal Socket.IO. Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Arsitektur Sistem SEHATI — lapisan aplikasi dan integrasi eksternal

Lapisan middleware menegakkan keamanan dan kontrol akses secara berlapis sebelum permintaan mencapai logika bisnis, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Middleware Kontrol Akses

Middleware	Fungsi
verifyJWT / verifyJWTPasien	Memvalidasi token JWT dari cookie httpOnly untuk staf dan pasien.

Middleware	Fungsi
checkRole(...roles)	Memastikan peran pengguna termasuk dalam daftar peran yang diizinkan.
ownPasienOnly	Membatasi pasien hanya pada data miliknya sendiri (cegah akses lintas pasien).
blockSuperAdminWrite	Menjadikan Super Admin read-only pada modul operasional.
idleTimeoutStaf	Memutus sesi staf setelah 15 menit tanpa aktivitas.
rateLimiter	Membatasi laju permintaan (mis. request OTP & login) untuk mitigasi brute force.

BAB 4 HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem SEHATI yang telah berjalan terhadap basis data demonstrasi, disertai tangkapan layar antarmuka tiap peran, implementasi keamanan, serta hasil pengujian fungsional.

4.1 Lingkungan dan Cara Menjalankan

Aplikasi dijalankan pada lingkungan Node.js 18+ dan MySQL 8 (charset utf8mb4). Variabel lingkungan utama yang dikonfigurasi pada berkas .env dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Variabel Lingkungan (.env)

Variabel	Keterangan
PORT	Port aplikasi (default 3000).
DB_HOST / DB_USER / DB_PASS / DB_NAME	Konfigurasi koneksi MySQL (db_sehati).
JWT_SECRET / SESSION_SECRET	Kunci penandatanganan token & sesi (wajib diganti).
ENCRYPTION_KEY / HMAC_KEY	Kunci AES-256-GCM dan HMAC-SHA256 (wajib diganti).
OTP MOCK / OTP_EXPIRY_MINUTES	Mode mock OTP untuk dev; masa berlaku OTP (menit).
WA_PROVIDER / FONNTE_TOKEN	Penyedia gateway WhatsApp dan token API.
UPLOAD_PATH / MAX_FILE_SIZE_MB	Lokasi & batas ukuran unggahan hasil penunjang.
APP_NAME / CLINIC_*	Identitas aplikasi & klinik pada kop resep.

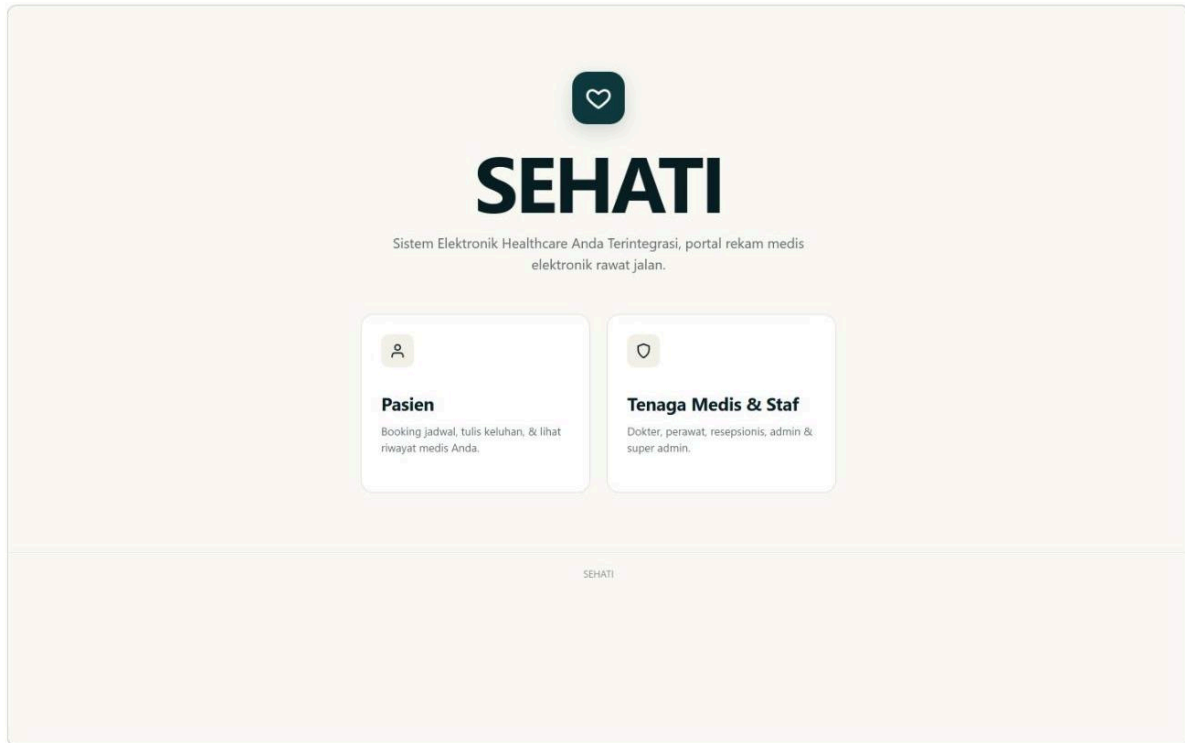
Langkah menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Instal dependensi: npm install.
2. Salin .env.example menjadi .env dan sesuaikan nilainya.
3. Buat skema basis data dari database/schema.sql (termasuk trigger audit).
4. Impor master ICD-10: npm run import:icd10.
5. Jalankan seeding data: npm run seed.
6. Mode pengembangan: npm run dev, lalu akses <http://localhost:3000>.
7. Mode produksi: npm run build kemudian npm start di belakang HTTPS reverse proxy.

4.2 Implementasi Antarmuka per Peran

4.2.1 Halaman Publik dan Portal Pasien

Halaman landing menjadi titik masuk dengan pemisahan jelas antara portal pasien dan portal tenaga medis. Pasien masuk menggunakan nomor HP dan kode OTP tanpa kata sandi (passwordless). Setelah masuk, dashboard pasien menyajikan ringkasan kunjungan mendatang, pengaturan akun, serta riwayat medis; pasien dapat membuka detail rekam medis tiap kunjungan dan mengunduh resep PDF.



Gambar 4.1 Halaman Landing — pemilihan portal Pasien atau Tenaga Medis & Staf

The screenshot shows the SEHATI patient portal login interface. At the top, there's a header with the SEHATI logo and a link to 'Klinik SEHATI · Rawat Jalan'. The main content area is titled 'PORTAL PASIEN · LOGIN 2/2' and 'Masukkan Kode OTP'. It instructs the user to enter a 6-digit OTP code sent to the phone number 0899*****001, which is valid for 5 minutes. A yellow box displays a 'Mode Demo' OTP code of 834619. Below this, a pink box indicates the code expires at 4:59. There are six input fields for the OTP code, a 'Kirim ulang OTP' link, and a 'Verifikasi' button.

Gambar 4.2 Verifikasi Login Pasien — input kode OTP (passwordless)

The screenshot shows the SEHATI patient dashboard for Hendra Wijaya (RM-DEMO-0001). The dashboard includes a header with the SEHATI logo, navigation tabs (Dashboard, Booking, Riwayat), and a user profile section. The main content area is titled 'RINGKASAN' and 'Halo, Hendra'. It features three main sections: 'Kunjungan Mendatang' (Upcoming Visits), 'Pengaturan Akun' (Account Settings), and 'Riwayat Terakhir' (Recent History). The 'Kunjungan Mendatang' section shows no upcoming visits. The 'Pengaturan Akun' section shows the user's phone number (0899*****001) and a 'Ganti Nomor HP' button. The 'Riwayat Terakhir' section shows a list of recent visits, all for 'Hipertensi esensial (primer)' by Dr. Budi Santoso.

Kunjungan Mendatang	
Belum ada kunjungan terjadwal. Buat booking	

Pengaturan Akun	
Nomor HP (untuk OTP login)	Ganti Nomor HP
0899*****001	

Riwayat Terakhir	
Hipertensi esensial (primer)	Detail
25 Jun 2026 · dr. Dr. Budi Santoso	
Hipertensi esensial (primer)	Detail
17 Jun 2026 · dr. Dr. Budi Santoso	
Hipertensi esensial (primer)	Detail
18 Mei 2026 · dr. Dr. Budi Santoso	

Gambar 4.3 Dashboard Pasien — kunjungan mendatang dan riwayat

SEHATI RME Dashboard Booking Riwayat Hendra Wijaya Keluar

— Riwayat

DETAIL KUNJUNGAN

Kamis, 25 Juni 2026

Dr. Budi Santoso - Umum

Unduh Resep PDF

Subjective (keluhan)
Kontrol rutin hipertensi. Sesekali pusing dan tengkuk terasa berat.

Objective (tanda vital)
TD 158/95 mmHg · Nadi 82 bpm · Suhu 36.7 °C

Assessment (diagnosis)
I10 · Hipertensi esensial (primer)

Plan · Tindakan
Pengukuran TD serial, lanjutkan antihipertensi, edukasi gaya hidup.

Plan · Anjuran / Edukasi
Diet rendah garam, kurangi makanan berlemak, olahraga ringan rutin. Kontrol 1 bulan.

Resep Obat

Obat	Dosis	Frekuensi	Durasi	Cara
Amlodipine 5mg	×30	5mg	1x sehari	30 hari Oral

Gambar 4.4 Detail Rekam Medis — catatan SOAP (read-only) dan resep

4.2.2 Portal Dokter

Dashboard dokter menampilkan antrian pasien hadir secara real-time dengan urutan FCFS. Dokter memanggil pasien untuk membuka formulir rekam medis dan mendokumentasikan konsultasi dalam format SOAP berstandar ICD-10. Seluruh field Objektif (tanda vital) bersifat opsional, sedangkan diagnosis utama (ICD-10) wajib diisi sebelum data dapat disimpan.

SEHATI Klinik
Rekam Medis Elektronik · Rawat Jalan

KONSULTASI

Antrian Hari Ini

Ubah Password

Cari pasien, nomor RM...

Dr. Budi Santoso
Dokter · Umum

KAMIS, 25 JUNI 2026 · PUKUL 18.51

Selamat bertugas, Dr..

ANTRI (HADIR)
2
Menunggu dipanggil

SELESAI HARI INI
2
Konsultasi tuntas

BELUM HADIR
2
Booked, belum check-in

Antrian Pasien Hadir LIVE Polling 29s

#	PASIENT	HADIR	KELUHAN AWAL	AKSI
1	Sri Wahyuni RM-DEMO-0002 · 57 thn	12.50	Gatal dan kemerahan pada kulit setelah kontak bahan tertentu	<button>Panggil</button> <button>Skip</button>
2	Lestari Ningsih RM-DEMO-0004 · 36 thn	13.32	Sesak napas berulang disertai mengi dan batuk malam	<button>Panggil</button> <button>Skip</button>

Pasien Selesai Hari Ini 2 konsultasi

#	PASIENT	SELESAI	AKSI
1	Agus Salim RM-DEMO-0003 · 40 thn	13.15	<button>Lihat SOAP</button>
2	Hendra Wijaya RM-DEMO-0001 · 54 thn	13.00	<button>Lihat SOAP</button>

[Keluar sesi](#)

Gambar 4.5 Dashboard Antrian Dokter — antrian hadir real-time (FCFS)

SEHATI Klinik
Rekam Medis Elektronik · Rawat Jalan

KONSULTASI

Antrian Hari Ini

Ubah Password

Cari pasien, nomor RM...

Dr. Budi Santoso
Dokter

← Antrian

NO. RM RM-DEMO-0002 · 57 TH · PEREMPUAN

Sri Wahyuni

[Riwayat Pasien](#)

Riwayat kronis: Diabetes Melitus tipe 2.

S - SUBJECTIVE

Keluhan utama (dari pasien, dapat dilengkapi)

Gatal dan kemerahan pada kulit setelah kontak bahan tertentu

O - OBJECTIVE (TANDA VITAL)

TD Sistolik	TD Diastolik	Nadi (bpm)	Suhu (°C)
120	80	80	36.5
Frek. Napas	SpO2 (%)	BB (kg)	TB (cm)
20	98	60	165

Pemeriksaan fisik

A - ASSESSMENT (DIAGNOSIS ICD-10)

Diagnosis utama *

Ketik kode atau nama penyakit, mis. 'ISPA' atau 'J06'...

Hasil penunjang / catatan klinis

Gambar 4.6 Formulir SOAP — dokumentasi konsultasi dengan diagnosis ICD-10

4.2.3 Portal Admin

Admin mengelola akun tenaga medis, master spesialisasi, dan jadwal praktek dokter. Parameter jadwal (hari, jam, durasi/pasien, dan kuota) menjadi dasar pembentukan slot booking otomatis.

SEHATI Admin Portal
Akun Staf - Jadwal Praktek

PA Putri Andini Admin

ADMIN

- Ringkasan
- Akun Tenaga Medis
- Jadwal Praktek**
- Spesialisasi
- Ubah Password

MANAJEMEN JADWAL

Jadwal Praktek Dokter

Tambah Jadwal

Dokter *

Pilih dokter

Hari *

Senin

Jam Mulai *

08:00

Jam Selesai *

12:00

Durasi/pasien (menit)

15

Kuota

12

Tambah jadwal

DOKTER	HARI	JAM	DURASI	KUOTA	STATUS	AKSI
Dr. Budi Santoso	Senin	08:00-12:00	15 mnt	16	AKTIF	Edit Nonaktifkan Hapus
Dr. Budi Santoso	Rabu	08:00-12:00	15 mnt	16	AKTIF	Edit Nonaktifkan Hapus

Gambar 4.7 Manajemen Jadwal Praktek Dokter (Portal Admin)

4.2.4 Portal Super Admin

Super Admin memantau seluruh sistem melalui dashboard ringkasan (jumlah pengguna, kunjungan, dan aktivitas terbaru) serta mengakses jejak audit. Sesuai prinsip pemisahan wewenang, Super Admin bersifat read-only pada modul operasional.

SEHATI Super Admin
Audit - Pengawasan - Akun Admin

SH Syahrul Hidayat Super Admin

SUPER ADMIN

- Overview Sistem**
- Jejak Audit
- Akun Admin
- Ganti Password
- PENGAWASAN (READ-ONLY)
- Dashboard Admin
- Dashboard Dokter
- Front Desk

RINGKASAN REAL-TIME

Overview Sistem

KUNJUNGAN HARI INI

TOTAL 9 kunjungan terdaftar

TERJADWAL 3 menunggu konfirmasi

HADIR 3 sudah dikonfirmasi

SELESAI 3 SOAP sudah diisi

DIBATALKAN 0 hari ini

DATA SISTEM

TOTAL PASIEN 15 terdaftar

KUNJUNGAN BULAN INI 36 bulan berjalan

AKTIVITAS HARI INI 7 semua sukses

STAF AKTIF PER PERAN

SUPER ADMIN 1 dari 1 akun

ADMIN 1 dari 1 akun

DOKTER 2 dari 2 akun

PERAWAT 1 dari 1 akun

RESEPSIONIS 1 dari 1 akun

AKTIVITAS TERBARU

WAKTU	USER	PERAN	AKTIVITAS	STATUS
18:51:31	superadmin	super_admin	LOGIN_STAF	SUKSES

Gambar 4.8 Dashboard Super Admin — ringkasan & pengawasan sistem

4.3 Implementasi Keamanan dan Kepatuhan

Keamanan diterapkan secara berlapis (defense-in-depth) mulai dari transmisi, penyimpanan, autentikasi, otorisasi, hingga audit, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.2. Data pengenalan sensitif (NIK dan nomor HP) disimpan terenkripsi AES-256-GCM, sementara kolom hash deterministik (HMAC-SHA256) memungkinkan pencarian tanpa mendekripsi seluruh baris.

Tabel 4.2 Kendali Keamanan Sistem

Kendali	Penerapan
Enkripsi data sensitif	AES-256-GCM untuk NIK & nomor HP pada penyimpanan (at-rest).
Pencarian terlindungi	HMAC-SHA256 (nik_hash, nomor_hp_hash) untuk pencarian tanpa dekripsi.
Password staf	Hashing bcrypt dengan cost 12.
Autentikasi pasien	Passwordless via OTP (berlaku 5 menit, sekali pakai).
Autentikasi staf	Username + password + TOTP (MFA) wajib.
Sesi & token	JWT pada cookie httpOnly, SameSite=lax; idle timeout 15 menit untuk staf.
Kontrol akses (RBAC)	checkRole, ownPasienOnly, dan blockSuperAdminWrite.
Header & laju	Helmet + Content-Security-Policy dan rate limiting (OTP/login).
Audit immutable	TRIGGER database menolak UPDATE/DELETE pada audit_log.
Integritas data	Foreign key dan UNIQUE(id_dokter, tanggal, slot_jam) mencegah anomali & double-booking.

Dari sisi kepatuhan regulasi, sistem memenuhi Permenkes No. 24 Tahun 2022 (struktur RME, kelengkapan field wajib, dan jejak audit) serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (enkripsi, minimisasi paparan data, dan pembatasan akses berbasis peran).

4.4 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan pendekatan black-box (functional testing) terhadap kebutuhan fungsional dan aturan keamanan, dilengkapi otomasi alur end-to-end menggunakan Playwright. Tabel 4.3 merangkum skenario inti beserta hasil yang diharapkan, dan seluruh skenario berhasil sesuai ekspektasi.

Tabel 4.3 Skenario Pengujian Fungsional

Kode	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
TC-01	Login pasien dengan OTP valid	Berhasil masuk ke dashboard pasien.
TC-02	Login pasien dengan OTP salah/kedaluwarsa	Ditolak; OTP kedaluwarsa tidak dapat dipakai.
TC-03	Permintaan OTP melebihi batas (rate limit)	Diblokir sementara sesuai kebijakan.

Kode	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
TC-04	Login staf dengan password + TOTP	Berhasil bila kode TOTP benar; gagal bila salah.
TC-05	Booking pada slot kosong	Booking tersimpan; notifikasi terkirim.
TC-06	Booking ganda pada slot sama	Ditolak oleh constraint UNIQUE (uq_slot).
TC-07	Konfirmasi kedatangan oleh resepsionis	Pasien masuk antrian dokter secara real-time.
TC-08	Simpan SOAP tanpa diagnosis ICD-10	Ditolak; diagnosis utama wajib diisi.
TC-09	Simpan SOAP lengkap	Tersimpan & terkunci; resep PDF dapat di-generate.
TC-10	Akses data pasien lain (ownPasienOnly)	Ditolak; pasien hanya mengakses datanya sendiri.
TC-11	Super Admin menulis modul operasional	Ditolak oleh blockSuperAdminWrite (read-only).
TC-12	Sesi staf idle > 15 menit	Sesi otomatis berakhir (idle logout).
TC-13	UPDATE/DELETE pada audit_log	Ditolak oleh TRIGGER database (immutable).
TC-14	Unduh resep PDF oleh pasien	Resep PDF ter-generate dengan layout standar.

BAB 5 TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

5.1 Tantangan Pengembangan

Selama pengembangan, tim menghadapi sejumlah tantangan teknis dan non-teknis berikut.

- **Sinkronisasi antrian real-time.** Memastikan dashboard dokter selalu konsisten saat resepsionis/perawat mengonfirmasi kedatangan memerlukan penanganan event Socket.IO yang cermat agar urutan FCFS berdasarkan waktu konfirmasi tetap akurat.
- **Enkripsi sekaligus pencarian data.** Data sensitif (NIK, nomor HP) harus terenkripsi AES-256-GCM, namun tetap perlu dicari saat login/pengecekan keunikan. Solusinya adalah menambah kolom hash deterministik HMAC-SHA256 sebagai kunci pencarian.
- **Pencegahan pemesanan ganda.** Akses bersamaan pada slot yang sama berpotensi menimbulkan double-booking; hal ini diatasi dengan constraint UNIQUE(id_dokter, tanggal, slot_jam) di tingkat basis data.
- **Audit yang tidak dapat diubah.** Mewujudkan audit log immutable menuntut penggunaan TRIGGER database yang menolak operasi UPDATE dan DELETE, bukan sekadar pembatasan di lapisan aplikasi.
- **Ketergantungan gateway OTP.** Pengiriman OTP bergantung pada gateway WhatsApp pihak ketiga (Fonnte/Meta Cloud API); untuk pengembangan disediakan mode mock agar tidak terhambat ketersediaan layanan.
- **Impor data ICD-10.** Mengimpor 11.245 kode diagnosis dari berkas XML WHO ke basis data memerlukan skrip parsing dan seeding yang efisien.
- **Koordinasi tim.** Pembagian kerja backend, frontend, basis data, dan pengujian menuntut koordinasi serta integrasi berkelanjutan agar modul-modul tetap selaras.

5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Sistem

Versi sistem saat ini memiliki sejumlah keterbatasan yang secara eksplisit berada di luar ruang lingkup, yaitu:

- tidak mencakup telemedicine dan konsultasi jarak jauh;
- tidak menyediakan sistem triase dan klasifikasi kegawatdaruratan;
- tidak menangani manajemen rawat inap (rawat inap, ICU, kamar operasi);
- tidak menyediakan sistem klaim dan penagihan BPJS maupun asuransi kesehatan;
- tidak mencakup manajemen farmasi dan inventaris apotek internal;

- tidak melakukan pemrosesan gambar medis (radiologi, DICOM) dan integrasi alat medis;
- dirancang untuk satu klinik (single-tenant) dan belum mendukung multi-tenant;
- modalitas input bersifat teks, dan pengiriman OTP bergantung pada gateway pihak ketiga.

5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan

Beberapa fitur yang belum dikembangkan dan berpotensi menjadi pengembangan lanjutan antara lain:

- modul farmasi/inventaris obat serta modul penagihan (billing) dan integrasi klaim BPJS;
- dukungan multi-tenant dan integrasi hasil laboratorium/penunjang;
- perluasan kanal notifikasi (email/push) dan dasbor analitik untuk manajemen;
- perluasan cakupan pengujian otomatis (CI/CD) serta penambahan unit/integration test;
- penguatan operasional produksi: HTTPS wajib, rotasi kunci berkala, serta strategi backup & failover teruji.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

SEHATI berhasil mengimplementasikan sistem Rekam Medis Elektronik rawat jalan yang terintegrasi end-to-end, mulai dari pendaftaran mandiri berbasis OTP, penjadwalan, antrian real-time, dokumentasi SOAP berstandar ICD-10, hingga peresepan PDF dan audit immutable. Sistem menggantikan pencatatan riwayat pasien yang sebelumnya manual menjadi dokumentasi digital terstruktur yang mudah ditelusuri dan diaudit, sekaligus meningkatkan efisiensi alur antrian dan konsultasi. Rancangan keamanan berlapis (enkripsi AES-256-GCM, MFA, RBAC, serta audit yang dilindungi trigger) menjadikan sistem selaras dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 dan UU No. 27 Tahun 2022, sementara arsitektur modular memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan modul farmasi/inventaris obat dan modul penagihan (billing) serta integrasi klaim BPJS.
2. Mengembangkan dukungan multi-tenant dan integrasi hasil laboratorium/penunjang.
3. Memperkaya kanal notifikasi (email/push) dan menambah dasbor analitik untuk manajemen.
4. Memperluas cakupan pengujian otomatis (CI/CD) serta menambahkan unit dan integration test.
5. Memperkuat operasional produksi melalui penerapan HTTPS wajib, rotasi kunci berkala, serta strategi backup dan failover yang teruji.

LAMPIRAN

Lampiran A. Pembagian Tugas dan Kontribusi Anggota Tim

Pembagian tugas bersifat sebagai peran utama; pada praktiknya seluruh anggota saling membantu lintas peran dan tidak terbatas pada pembagian formal di bawah ini.

Tabel A.1 Pembagian Tugas dan Kontribusi

Nama	Kelas	Peran Utama	Kontribusi	
Rezky Arya Palanni	B	Ketua Proyek & Backend Developer	Mengoordinasikan tim secara keseluruhan; merancang arsitektur server (Express/TypeScript), membangun endpoint 14 modul, autentikasi (JWT, OTP, MFA), enkripsi AES-256-GCM & HMAC, serta integrasi gateway WhatsApp.	33%
Rendi Kurniawan	B	Frontend Developer	Membangun antarmuka EJS dan styling tiap portal peran, integrasi sisi klien untuk antrian real-time (Socket.IO), dan penyempurnaan pengalaman pengguna (responsive).	17%
Habel Mangopo	B	Frontend Developer & Penguji	Mengembangkan tampilan dashboard dan formulir; menyusun serta menjalankan skenario pengujian fungsional dan otomasi end-to-end (Playwright).	18%
Febrian Al Ma'ruf	B	Analisis SRS & Basis Data	Menyusun dokumen SRS (kebutuhan fungsional/non-fungsional), merancang skema basis data MySQL & ERD, trigger audit, dan skrip seeding.	15%
Andi Ahmad Naufal Madani	C	Analisis SRS, Basis Data & Penguji	Menyusun SRS dan pemodelan UML, merancang basis data, melakukan impor master ICD-10, serta menjalankan pengujian fungsional bersama tim.	17%

Lampiran B. Pernyataan Penggunaan AI

Dalam pengerjaan proyek ini, tim menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) yaitu **Claude AI** dengan tingkat pemanfaatan secara keseluruhan diperkirakan sekitar **30%**. Bantuan AI digunakan terutama untuk hal-hal berikut:

- penyusunan dan penyuntingan dokumen laporan akhir;
- pembuatan kerangka kode dan saran implementasi;
- penelusuran serta perbaikan kesalahan (debugging);

- pembuatan/penataan diagram dan dokumentasi;Seluruh keputusan desain, logika bisnis inti, perancangan basis data, serta verifikasi dan pengujian akhir tetap dilakukan, ditinjau, dan menjadi tanggung jawab penuh anggota tim. AI digunakan sebagai alat bantu produktivitas, bukan pengganti pemahaman dan kontribusi anggota.

Lampiran C. Peta Endpoint Utama

Tabel C.1 Peta Endpoint Utama

Prefiks Route	Fungsi
/auth	Login/logout pasien (OTP) dan staf (password + MFA).
/pasien	Dashboard, profil, dan riwayat medis pasien.
/booking	Kalender slot dan pembuatan/pembatalan janji.
/keluhan	Input & edit keluhan pra-konsultasi.
/kedatangan	Konfirmasi kedatangan oleh front desk.
/antrian	Antrian dokter real-time (Socket.IO).
/soap	Formulir & penyimpanan catatan SOAP.
/resep	Generate & unduh resep PDF.
/riwayat	Riwayat kunjungan pasien.
/jadwal	Manajemen jadwal praktek (Admin).
/akun	Manajemen akun staf/Admin.
/spesialisasi	Master data spesialisasi.
/audit	Akses jejak audit (Super Admin).
/admin	Dashboard Admin/Super Admin.
/api/icd10	Pencarian kode diagnosis ICD-10.

Lampiran D. Kredensial Demonstrasi

Kredensial berikut hanya untuk lingkungan demonstrasi/pengembangan dengan mode OTP mock, dan tidak boleh digunakan pada produksi.

Tabel D.1 Kredensial Demonstrasi

Peran	Akun	Autentikasi
Super Admin	superadmin	password123 + TOTP
Admin	admin	password123 + TOTP
Dokter	dr.budi / dr.sari	password123 + TOTP
Perawat	ns.rina	password123 + TOTP
Resepsionis	resepsionis	password123 + TOTP
Pasien (demo)	0899100000001 ... 0899100000015	OTP (mode mock)